

Ejercicio N° 46: Usted ha realizado una serie de mediciones de las cuales debe informar en las formas $x = (\bar{x} \pm \Delta x)$ unidades. Indique como lo haría teniendo en cuenta el número de cifras significativas del mejor valor y la incertidumbre. Todas las medidas fueron deben ser expresada en MKS

a. Volumen	$\bar{V} = 22.32323$	$\Delta V = 0.002352$
b. Masa	$\bar{W} = 2.233259 \times 10^{-2}$	$\Delta W = 1.235 \times 10^{-3}$
c. Distancia	$\bar{X} = 2.269$	$\Delta X = 0.022$
d. Aceleración	$\bar{Y} = 10002,909$	$\Delta Y = 23.230$
e. Tiempo	$\bar{Z} = 100.00234$	$\Delta Z = 0.0921$

Resolución:

La forma general para informar va a ser:

$$l = (l_0 \pm \Delta l)$$

En cuanto a las cifras significativas, tomaré la cantidad de decimales del valor que tiene el menor, redondeando de ser necesario.

$$a. \bar{V} = 22.32323 \quad (5 \text{ decimales}) \quad \Delta V = 0.002352 \quad (6 \text{ decimales})$$

Redondeo el ΔV :

$$\bar{V} = 22.32323 \quad \Delta V = 0.00235$$

La expresión quedará:

$$V = (22.32323 \pm 0.00235) m^3$$

O:

$$V = (22323.23 \pm 2.35) \cdot 10^{-3} m^3$$

$$b. \bar{W} = 2.233259 \times 10^{-2} \quad \Delta W = 1.235 \times 10^{-3}$$

Los llevo al mismo orden de exponente:

$$\bar{W} = 22.33259 \times 10^{-3} \quad (5 \text{ decimales}) \quad \Delta W = 1.235 \times 10^{-3} \quad (3 \text{ decimales})$$

Redondeo el $\bar{W}$:

$$\bar{W} = 22.333 \times 10^{-3} \quad \Delta W = 1.235 \times 10^{-3}$$

La expresión quedará:

$$W = (22.333 \pm 1.235) \times 10^{-3} kg$$

$$c. \bar{X} = 2.269 \quad (3 \text{ decimales}) \quad \Delta X = 0.022 \quad (3 \text{ decimales})$$

No hace falta hacer ningún ajuste.

La expresión quedará:

$$X = (2.269 \pm 0.022) m$$

O:

$$X = (226.9 \pm 2.2) \cdot 10^{-2} m$$

$$d. \bar{Y} = 10002.909 \quad (3 \text{ decimales}) \quad \Delta Y = 23.230 \quad (3 \text{ decimales})$$

No hace falta hacer ningún ajuste.

La expresión quedará:

$$Y = (10002.909 \pm 23.230) m/s^2$$

O:

$$Y = (1000.2909 \pm 2.3230) \cdot 10^1 m/s^2$$

e. $\bar{Z} = 100.00234$ (5 decimales)

$\Delta Z = 0.0921$ (4 decimales)

Los llevo al mismo número de decimales (redondeo el $\bar{Z}$):

$$\bar{Z} = 100.0023$$

$$\Delta Z = 0.0921$$

La expresión quedará:

$$Z = (100.0023 \pm 0.0921)s$$

O:

$$Z = (10000.23 \pm 9.21) \cdot 10^{-2}s$$